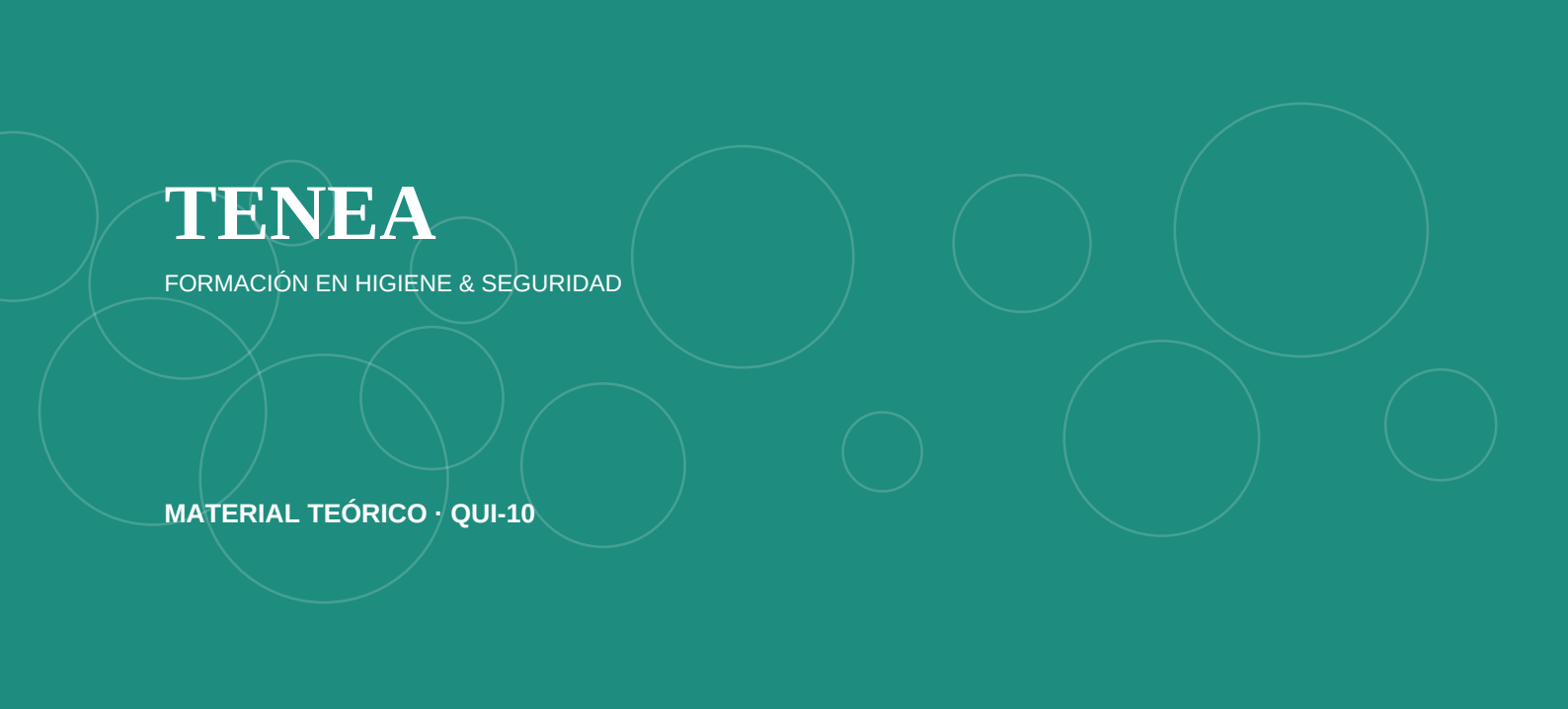




TENEA

FORMACIÓN EN HIGIENE & SEGURIDAD

MATERIAL TEÓRICO · QUI-10

Seguridad con Sustancias Químicas en Oil & Gas

Marco normativo: Ley 19.587 · Decreto 351/79 · CCPS - Process Safety Management

8 módulos de contenido · Actividad integradora · Glosario técnico

CONTENIDO

Índice del material

00	Marco legal y contexto
01	Sustancias químicas típicas del sector
02	Sistema Globalmente Armonizado (SGA)
03	Lectura de SDS
04	Exposición y vías de ingreso
05	Almacenamiento y compatibilidad
06	Derrames y respuesta
07	EPP y controles específicos
08	Residuos químicos y aprendizaje
09	Actividad integradora: caso práctico
10	Glosario técnico y normativa de referencia

CAPÍTULO 00

Marco legal y contexto

Marco legal aplicable

El manejo de sustancias químicas en la industria de Oil & Gas se enmarca legalmente en las disposiciones generales del Decreto 351/79 sobre materiales peligrosos, que exige contar con hojas de datos de seguridad (actualmente conocidas como FDS o SDS), rotulado adecuado de los recipientes, condiciones de almacenamiento segregado según compatibilidad química, y provisión del equipo de protección personal específico para cada sustancia, dentro del marco general de la Ley 19.587. A este piso legal obligatorio se suman las guías de gestión de seguridad de procesos (Process Safety Management, PSM) del Center for Chemical Process Safety (CCPS), un estándar internacional ampliamente adoptado por operadoras de Oil & Gas para gestionar el riesgo de sustancias químicas e inflamables en instalaciones de procesamiento, que aporta criterios sobre gestión del cambio, integridad mecánica de los sistemas de contención, y análisis de riesgo de procesos que exceden lo que exige la normativa argentina de base. En una locación o planta de tratamiento, esto se traduce en una doble exigencia: cumplir el Decreto 351/79 como mínimo legal, y aplicar los criterios de PSM del CCPS como buena práctica para evitar incidentes mayores con sustancias inflamables o tóxicas.

Ley 19.587**Decreto 351/79****CCPS - Process Safety Management**

MÓDULO 01 DE 08

Sustancias químicas típicas del sector

Puntos clave del módulo

- Inflamables.
- Tóxicos.
- Corrosivos.
- Reactivos y comprimidos.

Conceptos centrales

En Oil & Gas pueden encontrarse hidrocarburos, solventes, detergentes, inhibidores de corrosión, biocidas, desengrasantes, ácidos, bases, productos de tratamiento y gases comprimidos. Cada producto tiene peligros diferentes.

El riesgo depende de toxicidad, volatilidad, corrosividad, inflamabilidad, reactividad, vía de exposición y cantidad. No debe inferirse seguridad por el nombre comercial.

Ejemplo: un inhibidor de corrosión y un biocida utilizados en el mismo sistema de tratamiento de agua de producción pueden tener requisitos de EPP y de almacenamiento muy distintos entre sí, aunque ambos se presenten como "aditivos de proceso" en el lenguaje cotidiano de la operación.

Error frecuente: agrupar mentalmente todos los "productos químicos de planta" bajo un mismo nivel de riesgo genérico, en lugar de tratar cada producto según su propia ficha de seguridad.

Desarrollo teórico**1.1 Productos habituales en locación**

Crudo y condensados, gasoil, solventes, metanol, inhibidores de corrosión e incrustación, biocidas, ácidos para estimulación, soda cáustica, aditivos de lodos y fluidos de fractura, y gases comprimidos como nitrógeno.

1.2 Peligros físicos y para la salud

Algunos productos son inflamables o reactivos; otros son tóxicos, corrosivos, sensibilizantes o cancerígenos. Un mismo producto puede tener varios peligros a la vez.

1.3 Inventario de sustancias

Cada instalación debe tener un listado actualizado de los productos que usa, con su ubicación, cantidad y hoja de datos de seguridad disponible.

1.4 Responsabilidades

El empleador provee información, capacitación y medios de protección; el trabajador lee la etiqueta, sigue el procedimiento y reporta pérdidas o envases dañados.

MÓDULO 02 DE 08

Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

Puntos clave del módulo

- Pictogramas, palabras de advertencia y frases de peligro estandarizadas.
- "Peligro" indica mayor severidad que "Atención".
- Los pictogramas se leen junto con el resto de la etiqueta.
- El SGA facilita identificar el riesgo principal de un vistazo.

Conceptos centrales

El SGA estandariza pictogramas, palabras de advertencia ("Peligro" o "Atención") e indicaciones de peligro, para que cualquier trabajador —independientemente del idioma o el fabricante— pueda identificar el riesgo principal de un producto de un vistazo.

Un mismo pictograma puede corresponder a distintos tipos de peligro según el contexto de la etiqueta; por eso el pictograma se lee junto con la palabra de advertencia y las frases de peligro, no de forma aislada.

Ejemplo: el pictograma de una calavera sobre dos tibias cruzadas indica toxicidad aguda severa, mientras que el signo de exclamación indica irritación o toxicidad menor — confundir ambos pictogramas puede llevar a subestimar un producto realmente peligroso o a sobrereaccionar ante uno de menor riesgo.

Error frecuente: guiarse únicamente por el color de la etiqueta o el aspecto del envase para inferir el nivel de peligro, en lugar de leer el pictograma y la palabra de advertencia específicos del SGA.

Desarrollo teórico

2.1 Qué es el SGA

El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado unifica criterios para comunicar peligros químicos. En Argentina, la Resolución SRT 801/2015 lo incorporó para los productos químicos utilizados en los lugares de trabajo.

2.2 Elementos de la etiqueta

Identificación del producto, pictogramas, palabra de advertencia (peligro o atención), indicaciones de peligro, consejos de prudencia y datos del proveedor.

2.3 Pictogramas

Rombos con borde rojo que representan, por ejemplo, llama, calavera, corrosión, signo de exclamación, peligro para la salud, gas bajo presión y medio ambiente.

2.4 Trasvases

Todo recipiente al que se trasvasa un producto debe quedar etiquetado. Un envase sin identificar es un peligro para quien lo encuentre.

MÓDULO 03 DE 08

Lectura de SDS

Puntos clave del módulo

- La SDS tiene 16 secciones estandarizadas.
- Revisar peligros, primeros auxilios, manipulación y EPP antes de usar un producto nuevo.
- La SDS no es un trámite opcional.
- La SDS debe estar disponible en el lugar de uso del producto.

Conceptos centrales

La Hoja de Datos de Seguridad (SDS) tiene 16 secciones estandarizadas: identificación, peligros, composición, primeros auxilios, medidas contra incendio, medidas ante derrames, manipulación y almacenamiento, control de exposición/EPP, y otras.

Antes de trabajar con un producto nuevo, revisar al menos las secciones de peligros, primeros auxilios, manipulación/almacenamiento y EPP recomendado es un mínimo indispensable, no un trámite opcional.

Ejemplo: la sección 8 de la SDS (control de exposición / protección personal) de un desengrasante industrial puede especificar un tipo de guante y de protección respiratoria muy distintos a los que se usan "por costumbre" en la planta para tareas de limpieza en general.

Error frecuente: aplicar el mismo criterio de EPP para productos de limpieza "livianos" y para desengrasantes o solventes industriales más agresivos, sin diferenciar según lo que indica cada SDS.

Desarrollo teórico**3.1 Estructura de 16 secciones**

La hoja de datos de seguridad tiene 16 secciones, entre ellas identificación, peligros, composición, primeros auxilios, lucha contra incendios, derrames, manipulación y almacenamiento, controles de exposición y EPP, propiedades, estabilidad y reactividad, toxicología y eliminación.

3.2 Qué leer antes de usar

Peligros, EPP requerido, primeros auxilios, incompatibilidades y medidas ante derrames. Esta información debe conocerse antes del primer uso.

3.3 Disponibilidad

Las SDS deben estar accesibles en el lugar de uso y en el idioma del trabajador.

3.4 Actualización

Las SDS se revisan cuando el proveedor las actualiza o cuando cambia el producto.

MÓDULO 04 DE 08

Exposición y vías de ingreso

Puntos clave del módulo

- Vías de ingreso: inhalación, piel/mucosas, ingestión, inyección.
- Cada vía requiere controles específicos distintos.
- La exposición crónica a bajas dosis puede tener efectos acumulativos.
- No sentir síntomas agudos no implica ausencia de exposición peligrosa.

Conceptos centrales

Las sustancias químicas pueden ingresar al organismo por inhalación, contacto con la piel o mucosas, ingestión accidental, o inyección a través de una herida. Cada vía requiere controles distintos.

La exposición crónica a bajas dosis —por ejemplo, respirar vapores de solvente durante meses sin síntomas agudos— puede tener efectos acumulativos que no se perciben en el momento de la exposición.

Ejemplo: la exposición repetida a vapores de un solvente aromático durante meses, sin protección respiratoria adecuada, puede no generar síntomas agudos perceptibles pero sí acumular un efecto tóxico progresivo que se manifiesta como daño de órgano recién años después de la exposición.

Error frecuente: evaluar el riesgo de un producto solo por su capacidad de generar síntomas inmediatos (irritación, mareo), dejando de lado los efectos crónicos de exposición prolongada a baja dosis.

Desarrollo teórico**4.1 Vías de ingreso**

Inhalación, contacto con piel y ojos, ingestión y, en casos puntuales, inyección por alta presión.

4.2 Efectos agudos y crónicos

Algunos efectos son inmediatos, como quemaduras o mareos; otros aparecen tras exposiciones repetidas.

4.3 Concentraciones máximas permisibles

La normativa argentina fija concentraciones máximas permisibles para contaminantes en el ambiente laboral, que se verifican mediante mediciones.

4.4 Higiene personal

No comer, beber ni fumar en áreas con químicos, y lavarse antes de las comidas y al terminar la jornada.

MÓDULO 05 DE 08

Almacenamiento y compatibilidad

Puntos clave del módulo

- No todos los productos son compatibles entre sí para almacenar juntos.
- Oxidantes, combustibles, ácidos y bases requieren separación.
- Consultar la sección de compatibilidad de la SDS antes de almacenar.
- Las combinaciones peligrosas no siempre son evidentes a simple vista.

Conceptos centrales

No todos los productos químicos pueden almacenarse juntos: oxidantes con combustibles, ácidos con bases, o ciertos productos con agua pueden generar reacciones peligrosas al entrar en contacto.

La SDS incluye una sección de compatibilidad de almacenamiento; consultarla antes de ubicar un producto nuevo en un depósito compartido evita combinaciones peligrosas que no son evidentes a simple vista.

Ejemplo: guardar un oxidante junto a trapos con residuos de solvente en el mismo estante, aunque ambos envases estén cerrados, genera un riesgo real si alguno gotea o se rompe accidentalmente durante el manipuleo del depósito.

Error frecuente: organizar el depósito de productos químicos por tamaño de envase o por frecuencia de uso, en lugar de por compatibilidad química según la sección correspondiente de cada SDS.

Desarrollo teórico**5.1 Compatibilidad**

Productos incompatibles, como oxidantes con combustibles o ácidos con bases, deben almacenarse separados.

5.2 Condiciones del depósito

Ventilación, contención de derrames, piso impermeable, señalización, control de temperatura y protección contra incendios.

5.3 Recepción de productos nuevos

Antes de almacenar un producto nuevo se revisa su SDS, se define su ubicación compatible y se capacita a quienes lo usarán.

5.4 Orden y control

Envases cerrados, etiquetados, sobre bateas cuando corresponde y con inventario actualizado.

MÓDULO 06 DE 08

Derrames y respuesta

Puntos clave del módulo

- La respuesta depende del volumen, el producto y el riesgo de ignición o toxicidad.
- Contener antes de limpiar, para evitar que se expanda.
- Evitar que el derrame llegue a drenajes o cursos de agua.
- No todos los derrames se atienden con los mismos elementos.

Conceptos centrales

La respuesta ante un derrame depende del volumen, del producto y de si hay riesgo de ignición o de exposición tóxica: no todos los derrames se atienden de la misma manera ni con los mismos elementos.

Contener el derrame antes de intentar limpiarlo evita que se expanda a drenajes, cursos de agua o zonas más amplias, lo que agrava el impacto ambiental y dificulta la respuesta.

Ejemplo: un derrame de 20 litros de solvente cerca de una rejilla pluvial puede alcanzar un curso de agua en minutos si no se contiene de inmediato, mientras que la misma cantidad en un piso sin drenaje cercano da mucho más margen de tiempo para una respuesta ordenada.

Error frecuente: aplicar el mismo protocolo de respuesta a todo derrame sin importar su proximidad a drenajes, cursos de agua o fuentes de ignición, en lugar de priorizar según esa proximidad.

Desarrollo teórico**6.1 Respuesta inmediata**

Alejar a las personas, eliminar fuentes de ignición, usar EPP adecuado y contener el derrame si es seguro hacerlo.

6.2 Proteger drenajes

Evitar que el producto llegue a drenajes pluviales, suelo o cursos de agua usando barreras y absorbentes.

6.3 Kit de derrames

Debe estar disponible y completo cerca de donde se manipulan químicos.

6.4 Reporte

Todo derrame se informa, se registra y se analiza, aunque sea menor.

MÓDULO 07 DE 08

EPP y controles específicos

Puntos clave del módulo

- El EPP se selecciona según el producto específico, no de forma genérica.
- Un guante no protege igual ante todos los solventes.
- Duchas de emergencia y lavaojos deben estar accesibles y funcionando.
- El tiempo de respuesta ante contacto con corrosivos es crítico.

Conceptos centrales

El EPP para manipular sustancias químicas se selecciona según el producto específico: un guante de nitrilo protege ante ciertos solventes pero no ante todos, y algunos productos requieren protección respiratoria específica, no genérica.

Las duchas de emergencia y lavaojos deben estar accesibles y funcionando cerca de donde se manipulan productos corrosivos, con un tiempo de respuesta que no dependa de recorrer distancias largas.

Ejemplo: la ducha de emergencia más cercana a un punto de manipulación de ácido debería permitir alcanzarla en pocos segundos caminando con los ojos afectados; una distancia de más de 30 a 40 metros suele considerarse excesiva para una exposición corrosiva en los ojos o la piel.

Error frecuente: ubicar duchas de emergencia y lavaojos en función del espacio disponible en la planta, en lugar de en función del tiempo de respuesta necesario desde cada punto de manipulación de corrosivos.

Desarrollo teórico**7.1 Controles de ingeniería**

Ventilación localizada, sistemas cerrados de trasvase y bombas en lugar de trasvase manual.

7.2 Controles administrativos

Procedimientos, rotación, capacitación y señalización.

7.3 EPP químico

Guantes de material compatible, protección ocular o facial, ropa química y protección respiratoria cuando corresponda.

7.4 Duchas y lavaojos

Deben estar operativos y accesibles donde exista riesgo de salpicaduras.

MÓDULO 08 DE 08

Residuos químicos y aprendizaje

Puntos clave del módulo

- Los residuos químicos conservan peligrosidad aunque el envase esté casi vacío.
- Los trapos contaminados requieren disposición adecuada, no descarte común.
- Registrar incidentes menores ayuda a identificar patrones.
- El aprendizaje de incidentes menores previene incidentes mayores.

Conceptos centrales

Los residuos químicos —envases vacíos, trapos contaminados, restos de producto— no pierden su peligrosidad solo porque el producto original se haya usado en su mayor parte.

Registrar incidentes menores con productos químicos, incluidos los derrames pequeños sin consecuencias, ayuda a identificar patrones antes de que deriven en un incidente mayor.

Ejemplo: acumular varios envases "casi vacíos" de distintos solventes en un rincón del taller, a la espera de "juntar para tirar todo junto", termina generando una acumulación de vapores de varios productos distintos en un espacio no preparado para eso.

Error frecuente: tratar el residuo de un envase casi vacío como "basura común" en lugar de como el mismo producto químico en menor cantidad, con la misma necesidad de disposición adecuada.

Desarrollo teórico**8.1 Clasificación de residuos**

Los residuos químicos se clasifican y segregan según su peligrosidad.

8.2 Gestión autorizada

Se entregan a transportistas y operadores habilitados, con la documentación que exige la autoridad.

8.3 Envases vacíos

Los envases vacíos conservan residuos y deben gestionarse como el producto.

8.4 Aprendizaje

Incidentes con químicos se investigan para mejorar almacenamiento, rotulado y capacitación.

MÓDULO 09

Actividad integradora: caso práctico

Vas a aplicar lectura de SDS, compatibilidad de almacenamiento y respuesta ante derrames a un caso real.

Caso

Llega un producto químico nuevo al depósito. Se guarda junto a combustibles sin revisar la SDS, y esa misma tarde se produce un derrame menor cerca de un drenaje pluvial.

Consigna

Identificá qué se hizo mal y qué corresponde hacer ahora.

Puntos que la resolución debe cubrir

- Revisar la SDS del producto antes de definir dónde almacenarlo (Módulo 3).
- Verificar compatibilidad de almacenamiento con los productos ya guardados (Módulo 5).
- Contener el derrame antes de que llegue al drenaje (Módulo 6).
- Registrar el incidente aunque el volumen haya sido menor (Módulo 8).

Guía para resolver el caso

1) Identificá los peligros presentes y las barreras que faltan. 2) Ordená los controles según la jerarquía, empezando por los de mayor nivel. 3) Definí qué debe verificarse en el campo antes de autorizar la tarea. 4) Indicá quién decide y cuándo se detiene el trabajo si cambian las condiciones.

CAPÍTULO 10

Glosario técnico

SGA	Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado.
SDS	hoja de datos de seguridad de un producto.
Pictograma	símbolo gráfico del peligro.
Palabra de advertencia	"Peligro" o "Atención" según gravedad.
Incompatibilidad	combinación de productos que puede reaccionar peligrosamente.
CMP	concentración máxima permisible en el ambiente laboral.
Batea	contención secundaria para derrames.
Kit de derrames	materiales para contener y limpiar pérdidas.

Normativa de referencia

- Ley 19.587
- Decreto 351/79
- CCPS - Process Safety Management

Este material resume los contenidos del curso con fines de formación. No reemplaza la lectura de las normas vigentes ni los procedimientos específicos de cada empresa u operadora. Verificá siempre la versión actualizada de cada norma en el sitio oficial argentina.gob.ar/normativa.